



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA



Laboratorio de Redes de Computadores TEL-241

06 – Direccionamiento IP y Ruteo



Profesor:

Sebastián Contreras
*Universidad Técnica Federico
Santa María
San Joaquín, Chile
sebastian.contrerasm@usm.cl*

Resultados de aprendizaje

2

- Aplica la teoría de redes de computadores, asegurando que la configuración opere en la práctica.
- Resuelve fallas y problemas en equipamiento y componentes de redes, aplicando conceptos teóricos y prácticos.
- Resuelve problemas de funcionamiento de redes, corrigiendo su configuración.
- Incorpora reglas de negocio a una configuración de redes y servicios, considerando las necesidades de cada participante en la red.

Repaso

REPASO

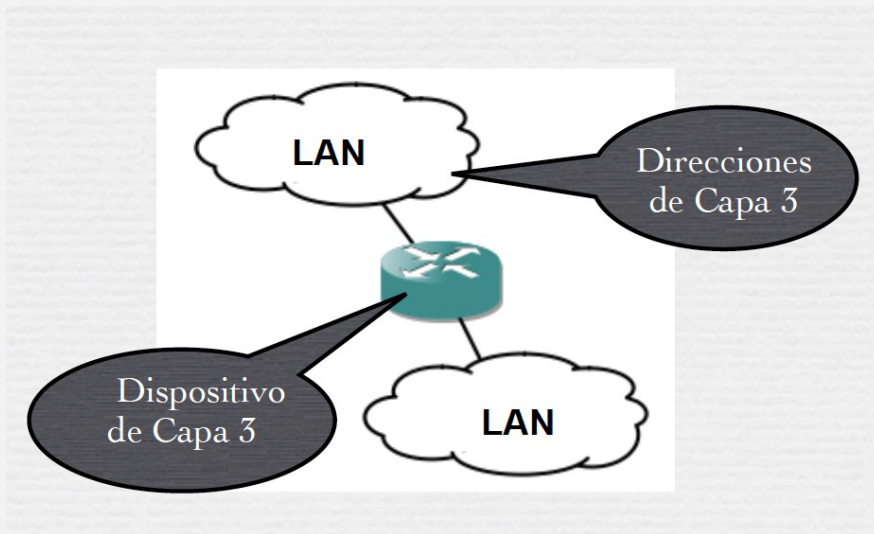
DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

3



Capa Red

- Provee un sistema de direccionamiento de extremo a extremo
- La idea es que un paquete de datos pueda ser "enrutado" a través muchas redes capa 2
 - Enrutamiento estático y dinámico
 - Existen direcciones lógicas de capa 3
- Resuelve problemas de interconexión de redes heteróneas
- Se encarga del filtraje (Firewall)
- Componentes:
 - Routers, Firewall
- Direccionamiento:
 - Direcciones IPv4 e IPv6
 - 32 bits / 128 bits

Repaso

REPASO

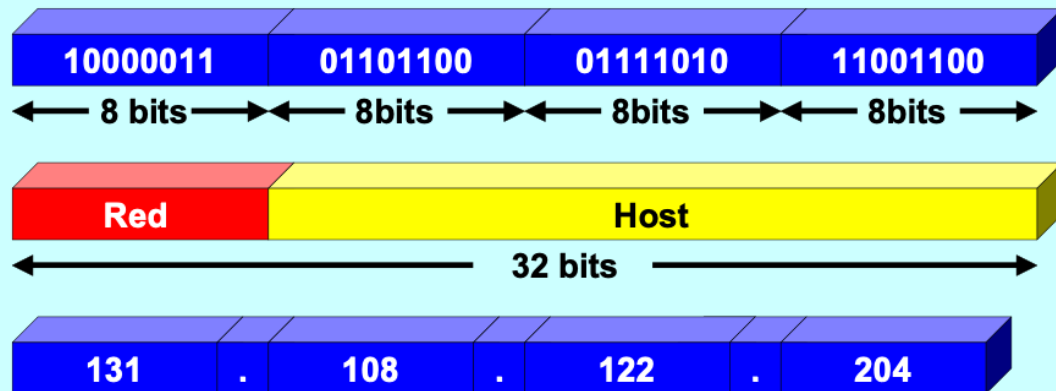
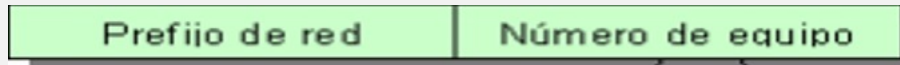
DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

4



Direcciones IP

- Números de 32 bits, agrupados en 4 bytes
 - 1 byte = 8 bits = octeto
 - $O_1 \cdot O_2 \cdot O_3 \cdot O_4$
 - 1er octeto. 2do octeto. 3er octeto. 4to octeto
- Consta de 2 partes: Prefijo de Red y Número de Equipo
- Consideraciones:
 - Públicas, permitidas (enrutadas) en Internet
 - Privadas, sólo para uso en redes internas
 - Reservadas, sólo para propósitos especiales, no se enrutan

Repaso

REPASO

DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

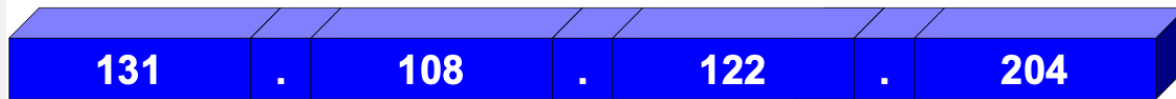
RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

5

Notación decimal

- Cada bloque de 8 bits puede contener un número decimal que varía entre 0 y 255
- Una dirección IP se puede expresar de la siguiente forma

131.108.122.204

$2^{(7)}$	$2^{(6)}$	$2^{(5)}$	$2^{(4)}$	$2^{(3)}$	$2^{(2)}$	$2^{(1)}$	$2^{(0)}$
128	64	32	16	8	4	2	1

Clasificación de Redes según sus valores

REPASO

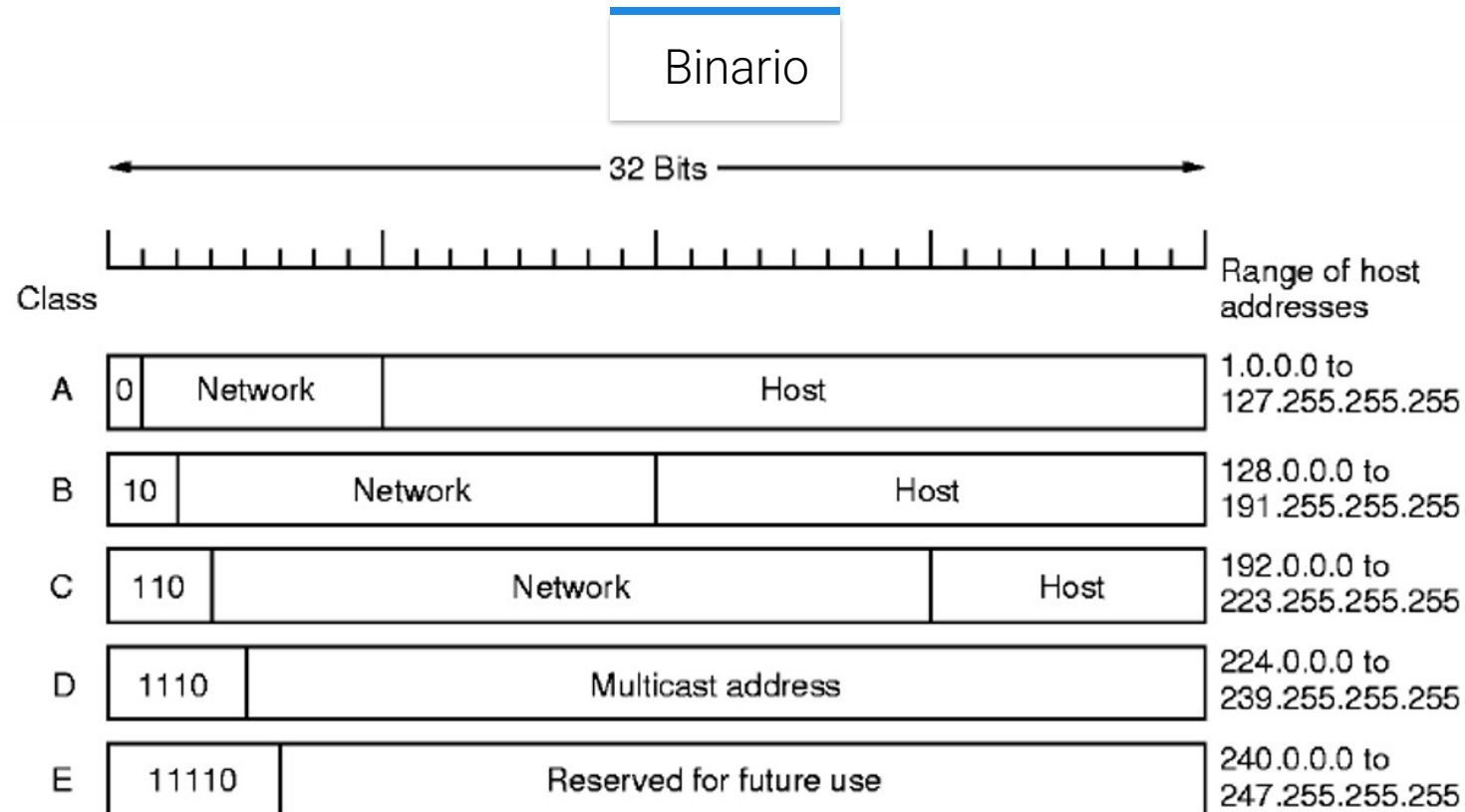
DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

6



	# Total de IP	% del Total IP	Cantidad de Clases	# host en cada Clase
Clase A	2^{31} (2,147,483,648)	50	126	16,777,214 ($2^{24} - 2$)
Clase B	2^{30} (1,073,741,824)	25	16,384	65,534 ($2^{16} - 2$)
Clase C	2^{29} (536,870,912)	12,5	2,097,152 (2^{21})	254 ($2^8 - 2$)

Clasificación de Redes según sus valores

REPASO

DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

7

Decimal

Clase de dirección	Rango del primer octeto (decimal)	Bits del primer octeto (los bits verdes no se modifican)	Partes de las direcciones de red (N) y de host (H)	Máscara de subred predeterminada (decimal y binaria)	Cantidad de posibles redes y hosts por red
A	1-127**	00000000-01111111	N.H.H.H	255.0.0.0	128 redes (2^7) 16777214 hosts por red ($2^{24}-2$)
B	128-191	10000000-10111111	N.N.H.H	255.255.0.0	16384 redes (2^{14}) 65534 hosts por red ($2^{16}-2$)
C	192-223	11000000-11011111	N.N.N.H	255.255.255.0	2097150 redes ($2^{21}-2$) 254 hosts por red (2^8-2)
D	224-239	11100000-11101111	NA (multicast)		
E	240-255	11110000-11111111	NA (experimental)		

Existen 5 clases

REPASO

DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

8

Clase A: 1.0.0.0 hasta 127.255.255.255

Clase B: 128.0.0.0 hasta 191.255.255.255

Clase C: 192.0.0.0 hasta 223.255.255.255

Clase D: 224.0.0.0 hasta 239.255.255.255

Clase E: 240.0.0.0 hasta 247.255.255.255

Clase A	N	H	H	H
Clase B	N	N	H	H
Clase C	N	N	N	H

Determinar la red y host de la IP 164.45.5.1

Red 164.45.0.0 Host: 5.1 Clase B

Ejemplo de asignación

REPASO

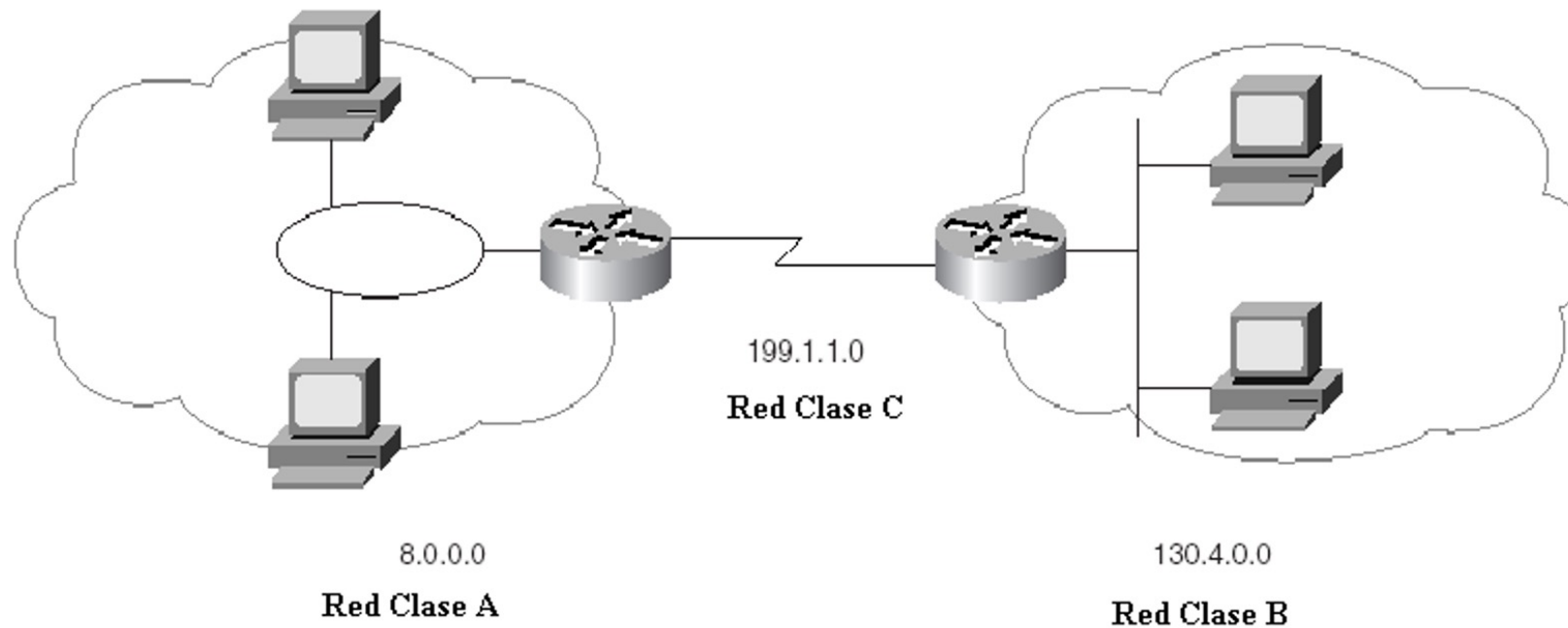
DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

9



Limitaciones IPv4 de legado

REPASO

DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

10

Classfull

- No todos los requisitos de las organizaciones se ajustan a una de las clases
- La asignación con clase de espacio de direcciones a menudo desperdiciaba muchas direcciones, lo cual agotaba la disponibilidad de direcciones IPv4

Classless

- El sistema que utilizamos actualmente se denomina direccionamiento sin clase
- Con el sistema Classless, se asignan los bloques de direcciones adecuados para la cantidad de hosts a las compañías u organizaciones sin tener en cuenta la clase de unicast

Definiciones

REPASO

DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

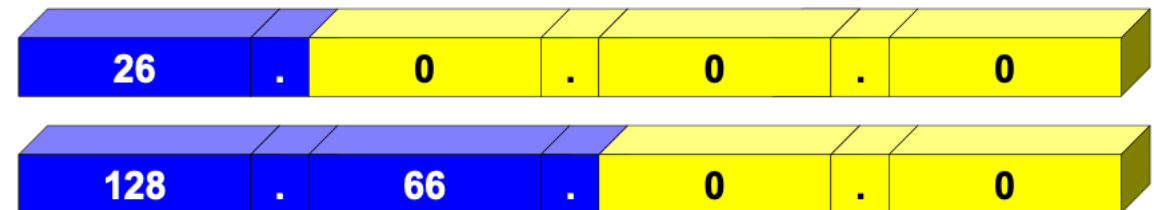
RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

11

Dirección de Red

- Una dirección IP con todos los bits correspondientes al host en 0 identifica a la Red.
- La dirección en la que hace referencia a la red
- Dentro del rango de IPv4 de una red, la dirección más baja se reserva para la dirección de Red.
- Es el nombre de la Red.
 - 26.0.0.0 identifica a la red 26
 - 128.66.0.0 identifica a la red 128.66



Definiciones

REPASO

DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

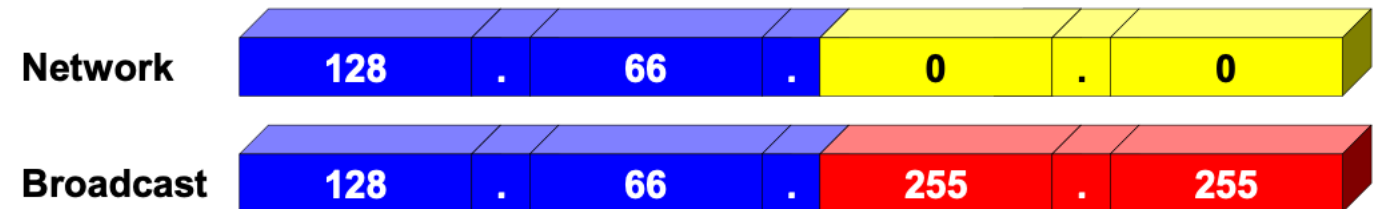
RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

12

Dirección de Broadcast

- Una dirección IP con todos los bits correspondientes al host en 1 identifica a la dirección de Broadcast.
- Una dirección especial utilizada para enviar datos a todos los hosts de la red
- Utiliza la dirección más alta de la red. Esta es la dirección en la cual los bits de la porción de host son todos 1.
- La dirección de Broadcast de la red 128.66.0.0 es, por tanto, 128.66.255.255
- Un datagrama enviado a esta dirección es entregado a cada una de las máquinas de la red 128.66.0.0



Definiciones

REPASO

DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

13

Dirección de Host

- Son las direcciones asignadas a los dispositivos finales de la red

Dirección host

10	0	0	1
00001010	00000000	00000000	00000001

Definiciones

DIRECCIONAMIENTO

15

Máscara de subred

- Estos son los valores utilizados para identificar cada octeto de una máscara de subred

[illegible]

Definiciones

REPASO

DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

16

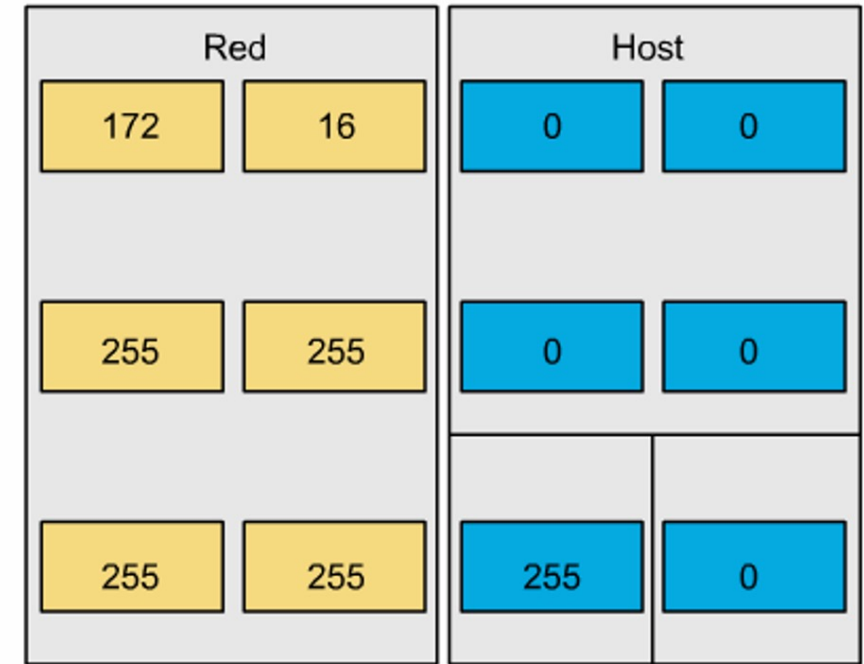
Máscara de subred modificada

- Utiliza los bits de host, empezando por la posición de bit de orden superior.

Dirección
IP

Máscara
de subred
por
defecto

Máscara
de subred
de 8 bits



Definiciones

REPASO

DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

17

Prefijos de Red

- La longitud del prefijo es la cantidad de bits en la dirección que conforma la porción de red
- Por ejemplo: En 172.16.4.0/24, /24 es la longitud del prefijo e indica que los primeros 24 bits son la dirección de red
- Esto deja a los 8 bits restantes, el último octeto, como porción de host
- El prefijo asignado puede variar de acuerdo con la cantidad de hosts de la red
- Tener un número de prefijo diferente cambia el rango de host y la dirección de broadcast para cada red

Utilización de diferentes prefijos para la red 172.16.4.0

Red	Dirección de red	Rango de host	Dirección de broadcast
172.16.4.0/24	172.16.4.0	172.16.4.1 - 172.16.4.254	172.16.4.255
172.16.4.0/25	172.16.4.0	172.16.4.1 - 172.16.4.126	172.16.4.127
172.16.4.0/26	172.16.4.0	172.16.4.1 - 172.16.4.62	172.16.4.63
172.16.4.0/27	172.16.4.0	172.16.4.1 - 172.16.4.30	172.16.4.31

MISMA DIRECCIÓN DE RED PARA TODOS LOS PREFIJOS

DIFERENTE DIRECCIÓN DE BROADCAST PARA CADA PREFIJO

Definiciones

REPASO

DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

18

Classless Inter Domain Routing (CIDR)

- Corresponde a la notación para representar en forma decimal la cantidad de bits en valor 1 para identificar el tamaño de una red.
- A partir de este valor una misma red se puede subdividir para delimitar la cantidad de hosts a utilizar, optimizando un recurso ya escaso para la totalidad de dispositivos.
- En la tabla se puede ver como la primera fila muestra la red más grande, que se divide en 2 subredes, y luego en 4 subredes, hasta llegar a 8 subredes, conforme se descende en la tabla

Utilización de diferentes prefijos para la red 172.16.4.0

Red	Dirección de red	Rango de host	Dirección de broadcast
172.16.4.0 /24	172.16.4.0	172.16.4.1 - 172.16.4.254	172.16.4.255
172.16.4.0 /25	172.16.4.0	172.16.4.1 - 172.16.4.126	172.16.4.127
172.16.4.0 /26	172.16.4.0	172.16.4.1 - 172.16.4.62	172.16.4.63
172.16.4.0 /27	172.16.4.0	172.16.4.1 - 172.16.4.30	172.16.4.31

MISMA DIRECCIÓN DE RED
PARA TODOS LOS PREFIJOS

DIFERENTE DIRECCIÓN DE
BROADCAST PARA CADA
PREFIJO

Definiciones

REPASO

DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

19

Variable Length Subnet Mask (VLSM)

- Para poder implementar VLSM, se debe utilizar un protocolo de enrutamiento que brinde soporte para él
- Los routers Cisco admiten VLSM con los protocolos de enrutamiento OSPF, IS-IS integrado, EIGRP, RIP v2 y enrutamiento estático
- VLSM permite que en una red se pueda utilizar más de una máscara de subred dentro del mismo espacio de direccionamiento de red
- La implementación de VLSM maximiza la eficiencia del direccionamiento y con frecuencia se la conoce como división de subredes en subredes
- Para calcular las subredes de máscara de subred de longitud variable y los hosts respectivos, primero asigne los requisitos más grandes del intervalo de direcciones
- Los niveles de requisitos se deben enumerar desde el más grande hasta el más pequeño

Definiciones

REPASO

DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

20

Wildcard

- Corresponde a la notación al valor inverso de la máscara de subred.
- Es decir, donde se representaban valores 1 binario, se reemplazan por 0, y donde habían valores 0, se reemplazan por 1.

Subnet mask	Slash notation	Wildcard mask	Rightmost octet(s) of WC in binary
255.255.255.0	/24	0.0.0.255	11111111
255.255.255.128	/25	0.0.0.127	01111111
255.255.255.192	/26	0.0.0.63	00111111
255.255.255.240	/28	0.0.0.15	00001111
255.255.255.248	/29	0.0.0.7	00000111
255.255.254.0	/23	0.0.1.255	00000001.11111111
255.255.252.0	/22	0.0.3.255	00000011.11111111
255.255.248.0	/21	0.0.7.255	00000111.11111111
255.255.0.0	/16	0.0.255.255	11111111.11111111
255.0.0.0	/8	0.255.255.255	11111111.11111111.11111111

Definiciones

REPASO

DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

21

Resumen

- A partir de una dirección IP y máscara de subred, se pueden identificar los siguientes valores:
 - Nombre de la Red
 - Máscara de Subred
 - Wildcard
- Dirección IP de Broadcast
- Cantidad de Hosts disponibles
- Dirección mínima válida
- Dirección máxima válida
- Clase

Address (Host or Network)	Netmask (i.e. 24)	Netmask for sub/supernet (optional)
192.168.0.1	/ 24	move to:
Calculate Help		

Address:	192.168.0.1	11000000.10101000.00000000 .00000001
Netmask:	255.255.255.0 = 24	11111111.11111111.11111111 .00000000
Wildcard:	0.0.0.255	00000000.00000000.00000000 .11111111
=>		
Network:	192.168.0.0/24	11000000.10101000.00000000 .00000000 (Class C)
Broadcast:	192.168.0.255	11000000.10101000.00000000 .11111111
HostMin:	192.168.0.1	11000000.10101000.00000000 .00000001
HostMax:	192.168.0.254	11000000.10101000.00000000 .11111110
Hosts/Net:	254	(Private Internet)

Definiciones

REPASO

DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

22

Direcciones IP Privadas (RFC 5735)

- Existen bloques de direcciones que se utilizan en redes que requieren o no acceso limitado a Internet
- Son redes para uso interno en una empresa/institución
- Para comunicarse con Internet es necesario el uso de un proxy
 - 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8)
 - 172.16.0.0 – 172.31.255.255 (172.16/12)
 - 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (192.168/16)

Class	Private address range	
	start address	finish address
A	10.0.0.0	10.255.255.255
B	172.16.0.0	172.31.255.255
C	192.168.0.0	192.168.255.255

Definiciones

REPASO

DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

23

Direcciones IP Públicas (RFC 5735)

- Son direcciones IP únicas
- Ninguna máquina que se conecta a una red pública (Internet) puede tener una misma dirección IP que se esté utilizando en otra máquina
- Esto es porque las direcciones IP públicas son globales y estandarizadas
- La amplia mayoría de las direcciones en el rango de host unicast IPv4 son direcciones públicas
- Estas direcciones están diseñadas para ser utilizadas en los hosts de acceso público desde Internet
- Aún dentro de estos bloques de direcciones, existen muchas direcciones designadas para otros fines específicos

Class	Public address range	
	start address	finish address
A	0.0.0.0	126.255.255.255
B	128.0.0.0	191.255.255.255
C	192.0.0.0	223.255.255.255
D	224.0.0.0	239.255.255.255
E	240.0.0.0	254.255.255.255

Definiciones

REPASO

DIRECCIONAMIENTO

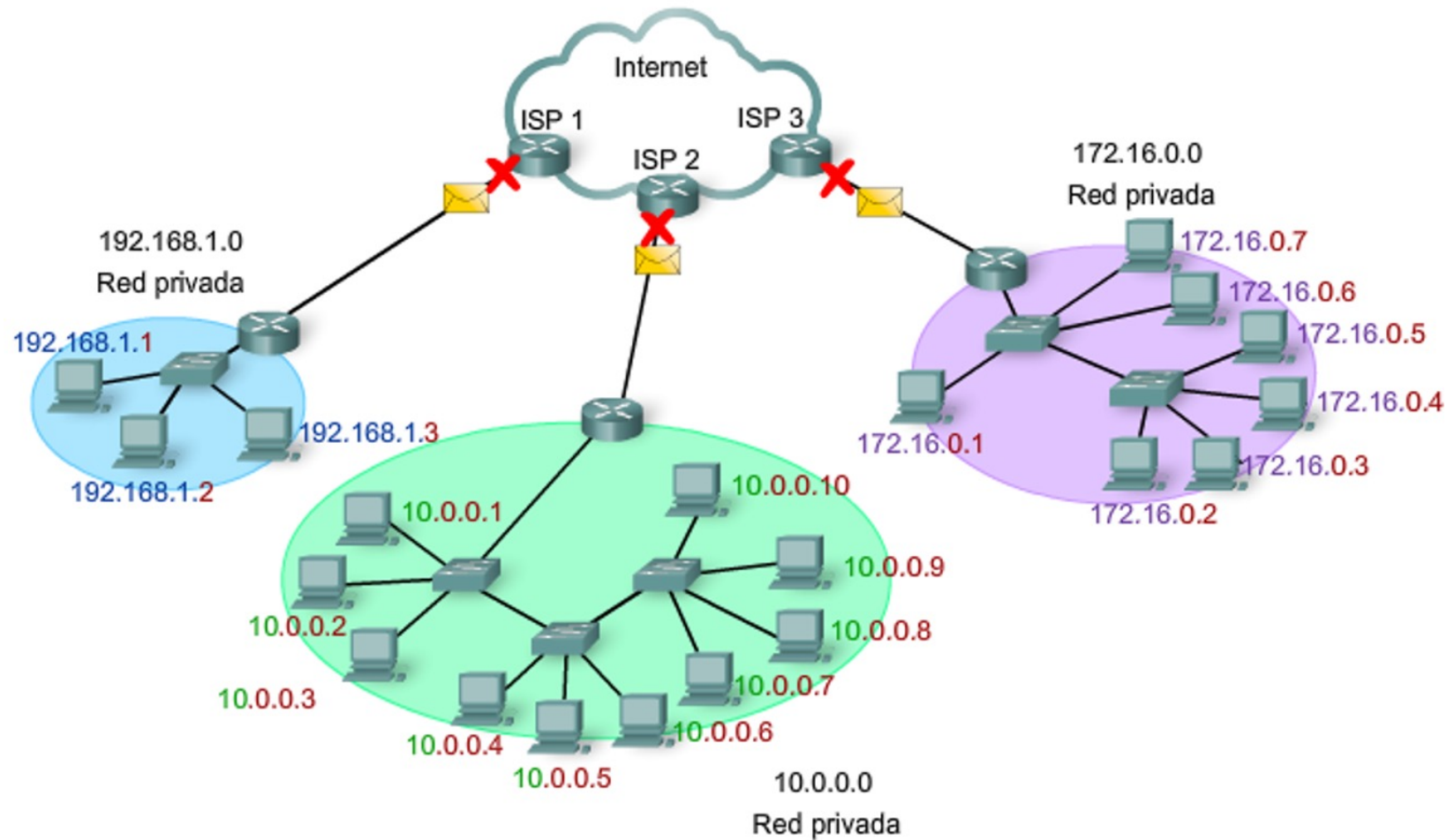
RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

24

Direcciones privadas utilizadas en redes sin NAT



Definiciones

REPASO

DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

25

Direcciones Reservadas

Rangos de direcciones IPv4 reservadas

Tipo de dirección	Uso	Rango de direcciones IPv4 reservadas	RFC
Dirección host	utilizada en hosts IPv4	De 0.0.0.0 a 223.255.255.255	790
Dirección multicast	utilizada en grupos multicast en una red local	De 224.0.0.0 a 239.255.255.255	1700
Direcciones experimentales	- utilizada para investigación o experimentación - actualmente no se puede utilizar para los hosts en las redes IPv4	De 240.0.0.0 a 255.255.255.254	1700 3330

Definiciones

REPASO

DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

26

Direcciones Especiales

- Direcciones de enlace local
 - Las direcciones desde 169.254.0.0 hasta 169.254.255.255 (169.254.0.0/16) con designadas como de enlace local
 - El sistema operativo puede asignar automáticamente estas direcciones al host local en entornos donde no se dispone de una configuración IP
 - Éstas pueden usarse en una pequeña red punto a punto o con un host que no podría obtener automáticamente una dirección de un servidor de Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP)

Definiciones

REPASO

DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

27

Direcciones Especiales

- Direcciones Test-Net
 - Las direcciones desde 192.0.2.0 hasta 192.0.2.255 (192.0.2.0/24) para fines de enseñanza y aprendizaje. Estas direcciones pueden usarse en ejemplos de documentación y redes
 - A diferencia de las direcciones experimentales, los dispositivos de red aceptarán estas direcciones en su configuración. A menudo puede encontrar que estas direcciones se usan con los nombres de dominio example.com o example.net en la documentación de las RFC, del fabricante y del protocolo
 - Las direcciones dentro de este bloque no deben aparecer en Internet

Asignación de Direcciones

REPASO

DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

28

Asignación Estática



Asignación Dinámica



Asignación de Direcciones

REPASO

DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

29

Asignación Estática

- Funciona mejor en las redes pequeñas con poca frecuencia de cambios
- De forma manual, el administrador del sistema asigna y rastrea las direcciones IP para cada computador, impresora o servidor de una red interna
- Es fundamental llevar un buen registro para evitar que se produzcan problemas con las direcciones IP repetidas
- Los servidores deben recibir una dirección IP estática de modo que las estaciones de trabajo y otros dispositivos siempre sepan cómo acceder a los servicios requeridos
- Considere lo difícil que sería realizar un llamado telefónico a un lugar que cambiara de número todos los días
- Otros dispositivos que deben recibir direcciones IP estáticas son las impresoras en red, servidores de aplicaciones y Routers

Asignación Dinámica

- Dynamic Host Configuration Protocol es utilizado para permitir la configuración automática de equipos dentro de una red IP
- DHCP es un protocolo que opera en modo Cliente-Servidor
- Un equipo en estado de arranque actúa como cliente DHCP, emitiendo requerimientos que son interceptados por un servidor DHCP en la misma red, el cual emite las respuestas apropiadas al requerimiento
- Asignando en forma dinámica las direcciones IP a los hosts de la red, a medida que se van conectando a la red
- El servidor DHCP elige una dirección y se la arrienda a dicho host
- Con DHCP, la configuración completa de la red se puede obtener en un mensaje
- Su propia dirección IP y máscara de subred, Gateway y DNS

Caso general

REPASO

DIRECCIONAMIENTO

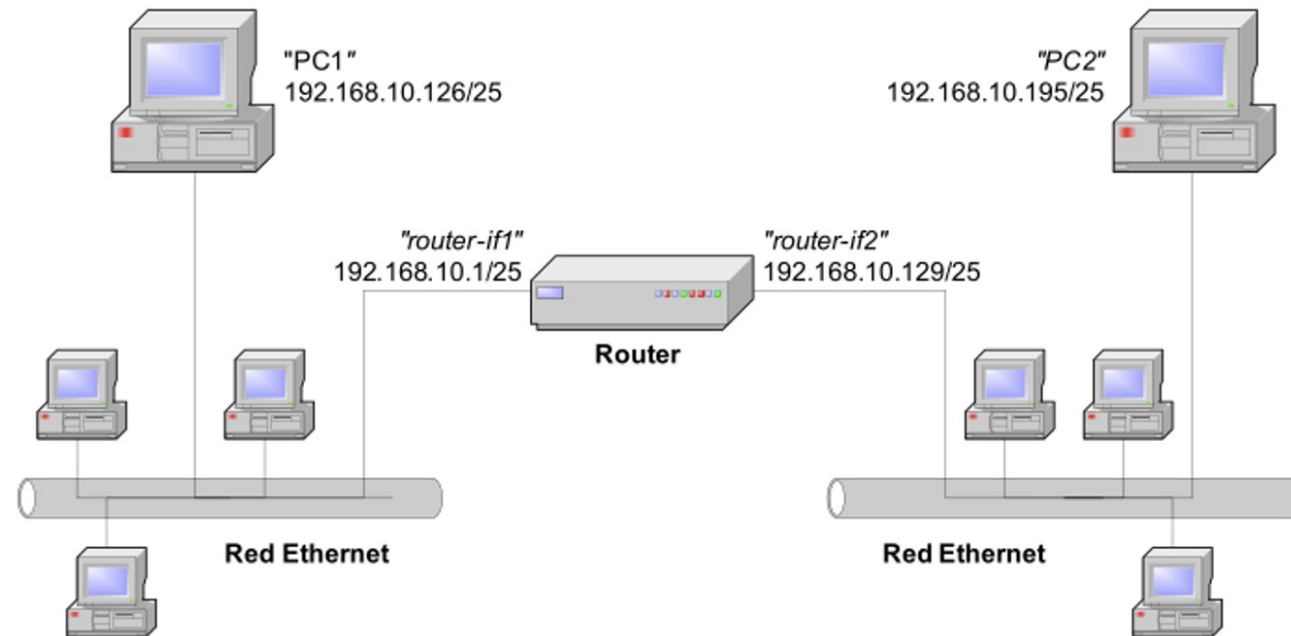
RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

30

- ¿Cómo son los datagramas y frames en el siguiente caso?
 - Tablas de rutas
 - Concepto "Default Gateway"
- Considerando que PC1 y PC2 se encuentran en redes distintas, es necesario utilizar un Router
- Cada PC debe saber a dónde enviar sus solicitudes cuando la dirección de destino se encuentra en una red externa a la suya
- Default Gateway es equivalente a la dirección IP de la interfaz del Router al que se encuentra conectada su propia red



Redes basadas en Switch

REPASO

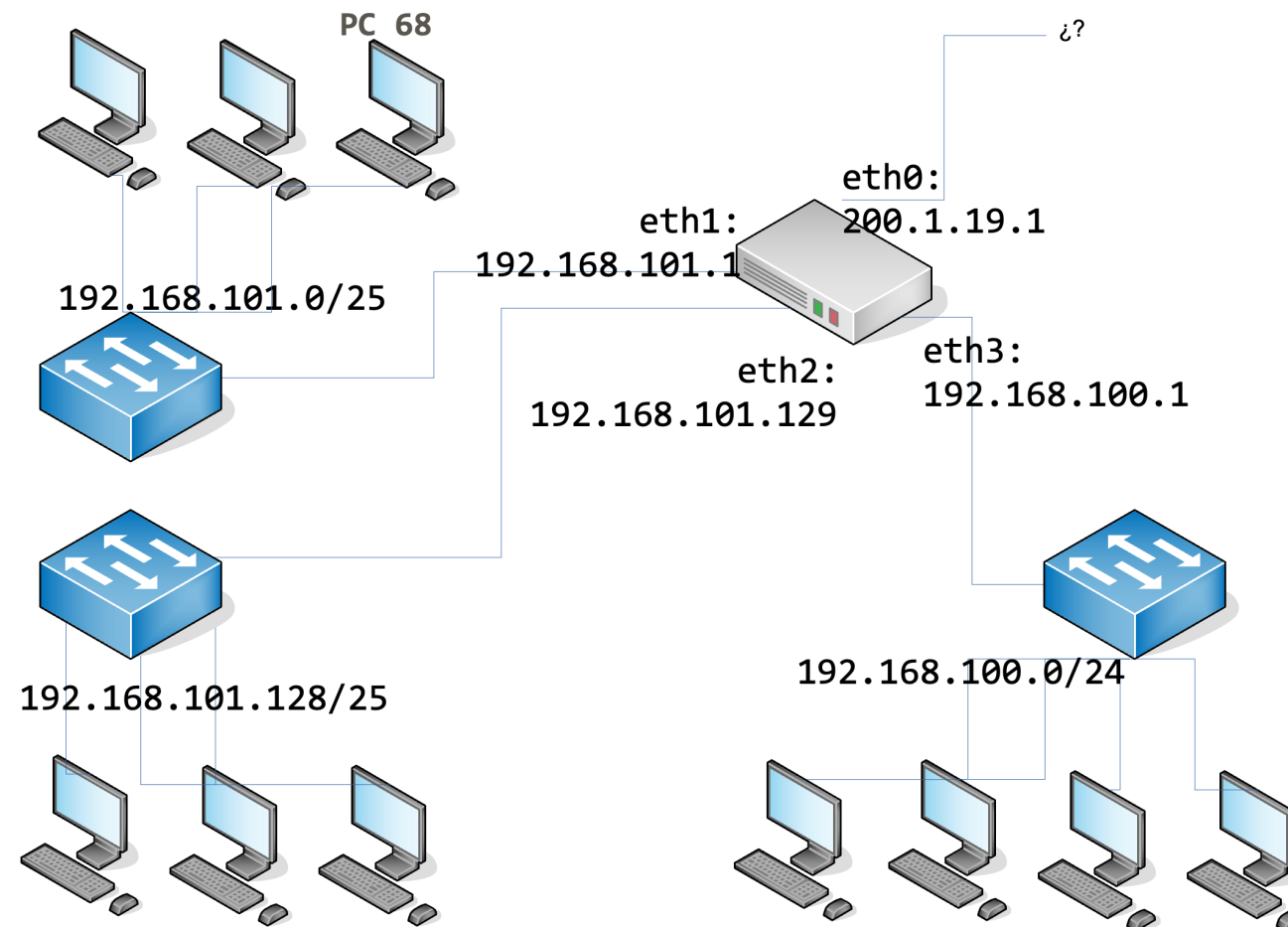
DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

31



Redes basadas en Switch

REPASO

DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

32

Tabla de rutas del TCP/IP del PC 68		
Destino	Máscara	IP router
default	0.0.0.0	192.168.101.1

PC 68

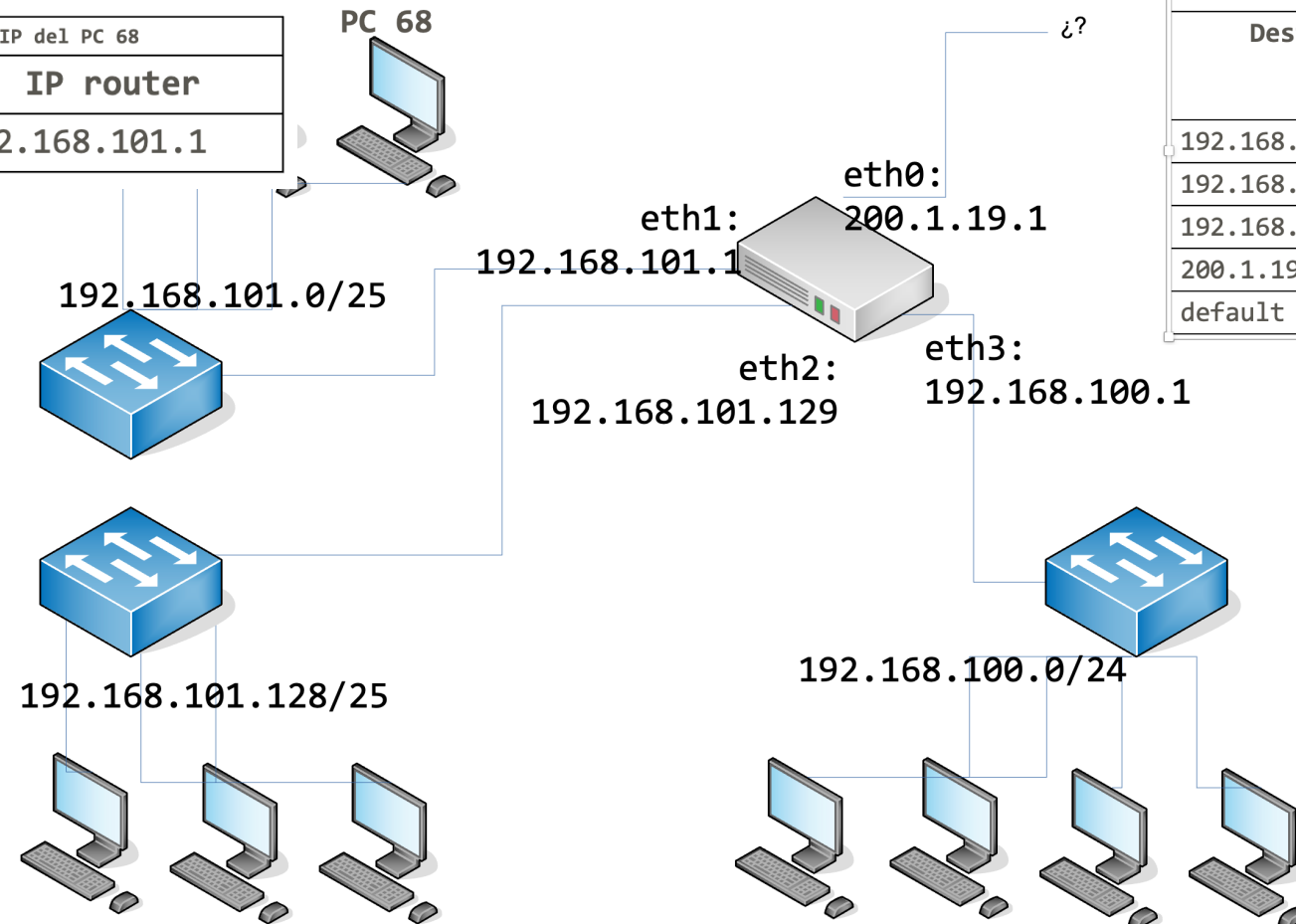


Tabla de rutas "Router"

Destino	Máscara	Interface o próximo "salto"
192.168.100.0	255.255.255.0	eth3
192.168.101.0	255.255.255.128	eth1
192.168.101.128	255.255.255.128	eth2
200.1.19.0	255.255.255.248	eth0
default	0.0.0.0	200.1.19.2

Ruteo Estático: Dos Redes

REPASO

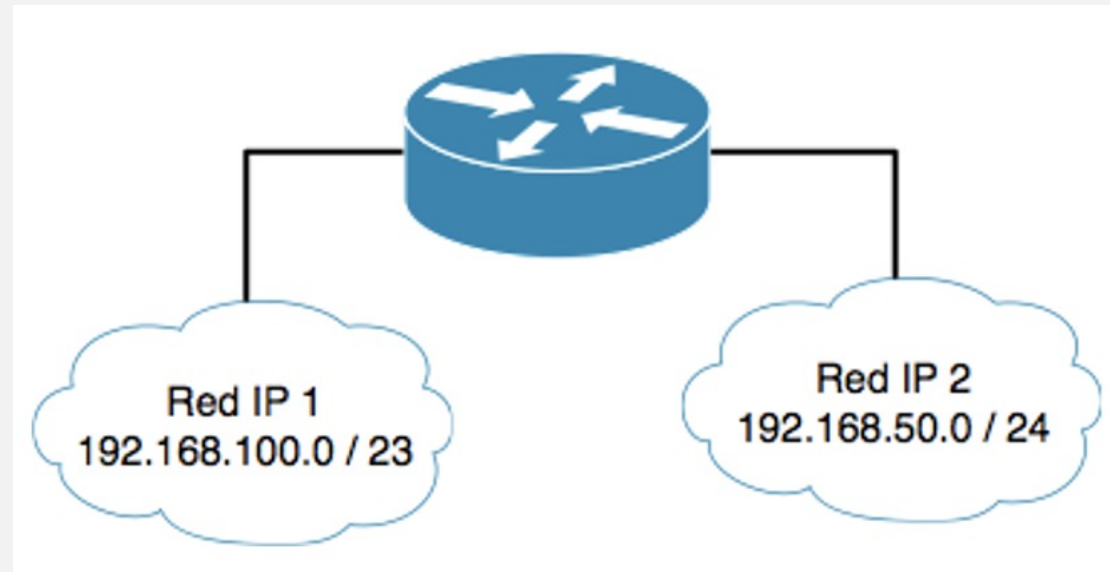
DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

33



Ruteo Estático: Dos Redes usando VLAN en Router y Switch

REPASO

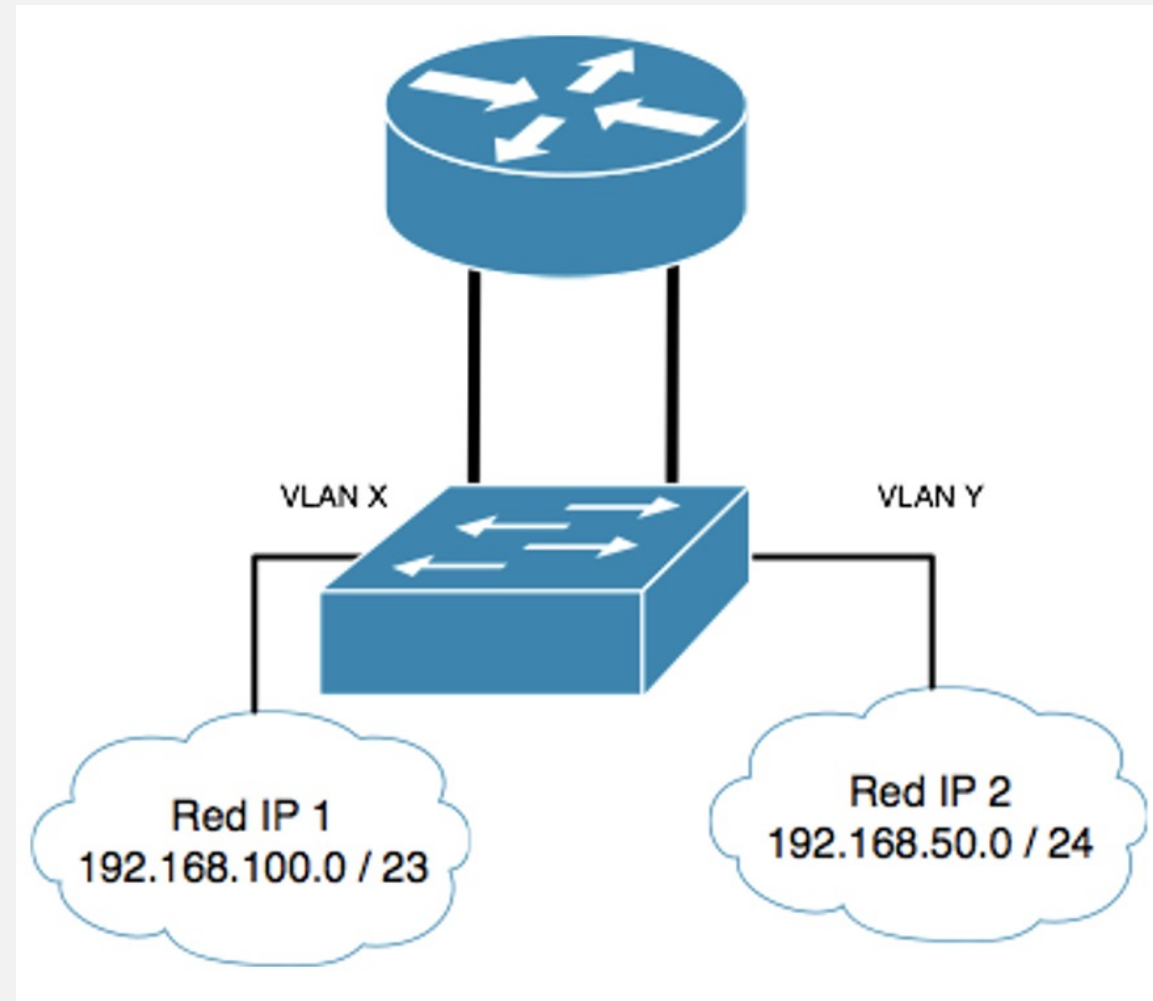
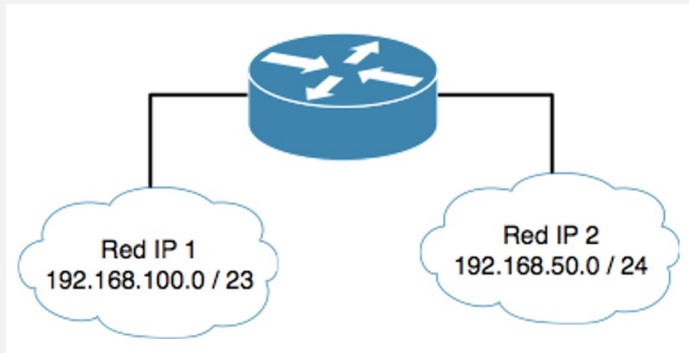
DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

34



Ruteo Estático: Dos Redes usando VLAN en Router y Switch

REPASO

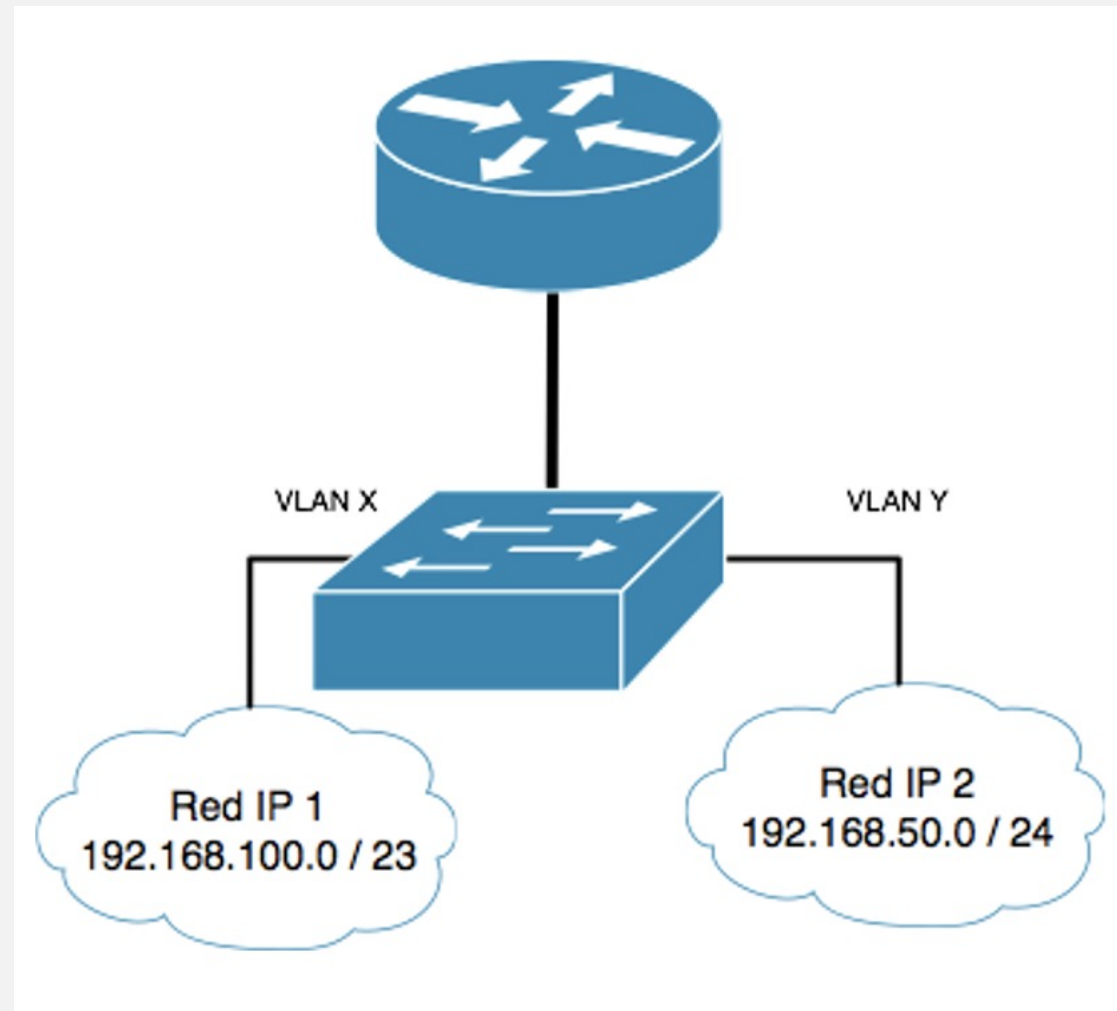
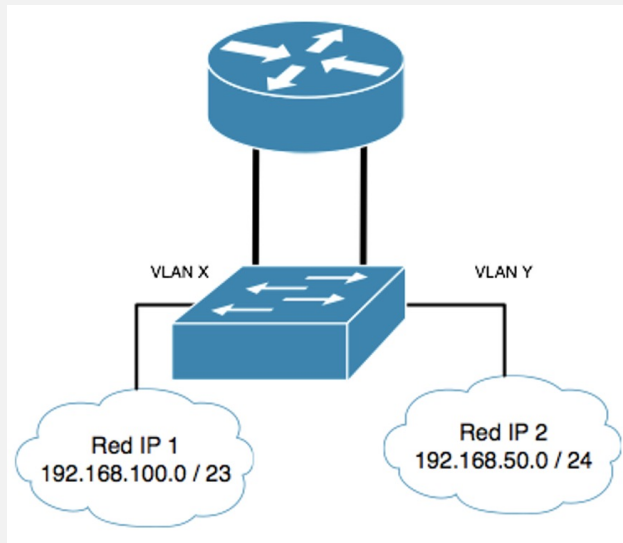
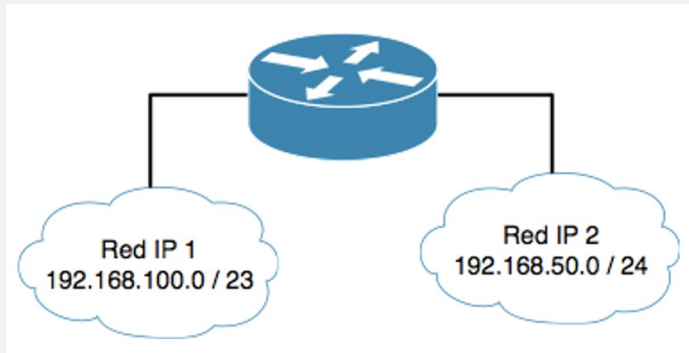
DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

35



Ruteo Estático: Múltiples Router

REPASO

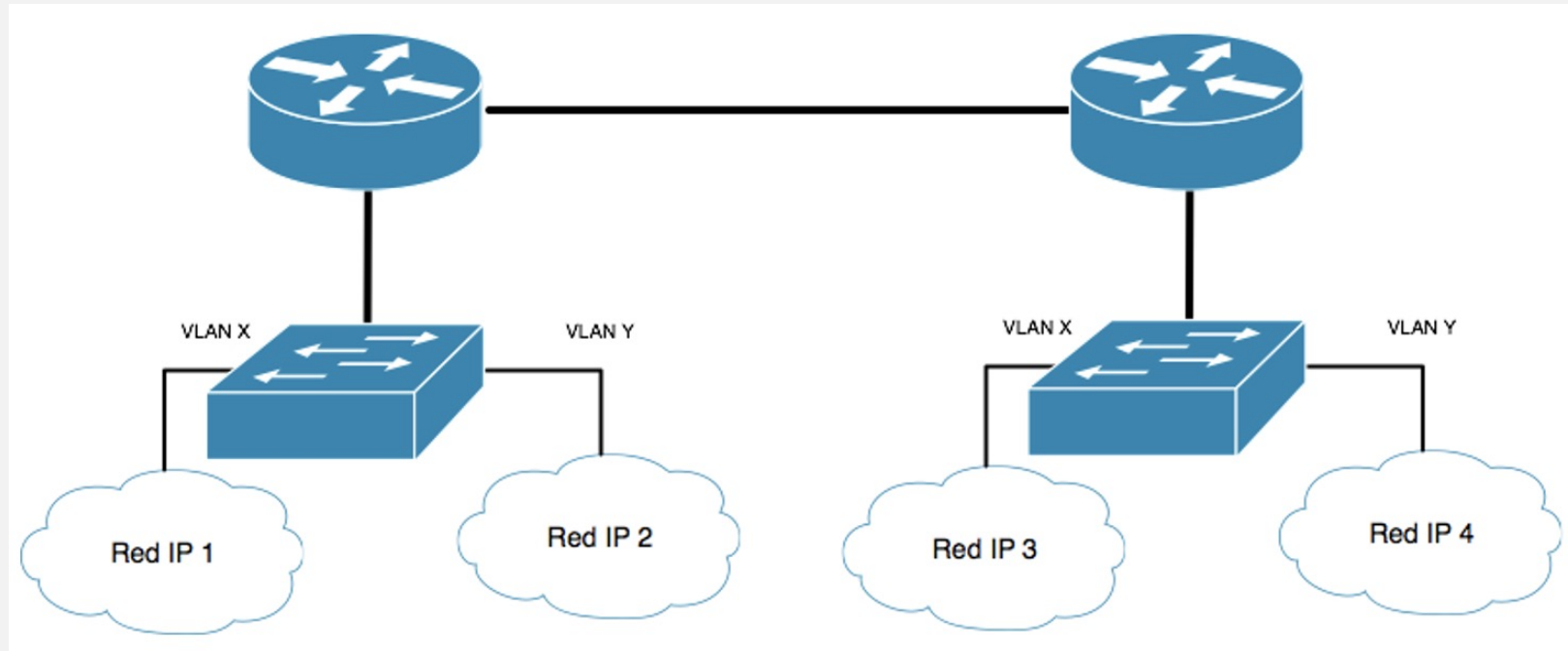
DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

36



Ruteo Dinámico: Múltiples Routers interconectados entre sí

REPASO

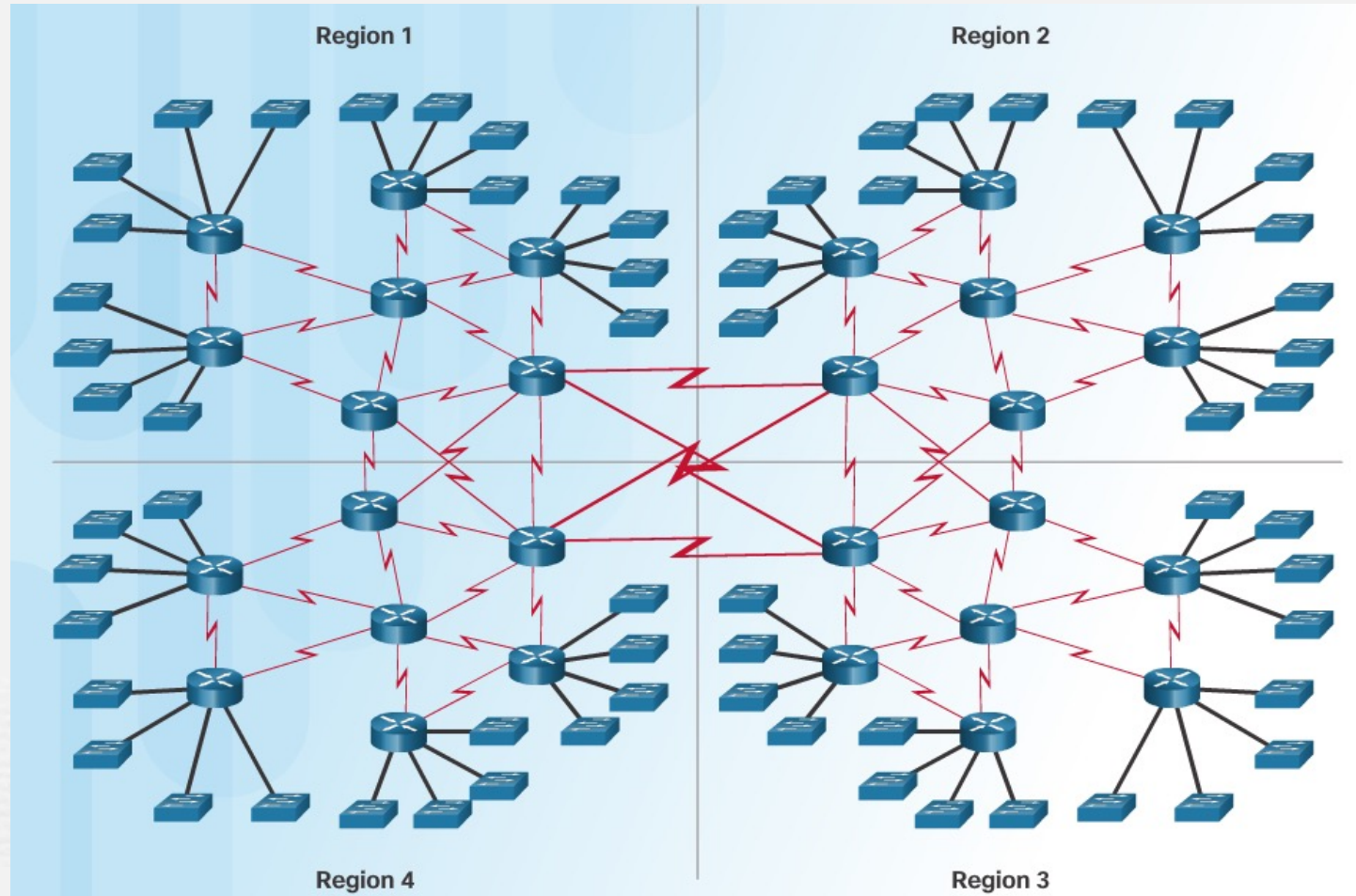
DIRECCIONAMIENTO

RUTEO

RUTEO ESTÁTICO

RUTEO DINÁMICO

37



Trabajo en clases (Grupal)

- 1 Coordine su trabajo al interior de su grupo y con otros
- 2 Sea ordenado y atento a lo que ocurra en los Patch Panel
- 3 Realizar las actividades de la Orden de Trabajo 5
- 4 Realizar la entrega del documento antes de finalizar la sesión